

Soluzioni e criteri

Viventi ed ecosistemi — guida tutor

Cellule e processi

Avvio: entrambe hanno organizzazione cellulare; il batterio non ha nucleo delimitato. A: membrana. B: cellule non fotosintetiche, per esempio molte cellule delle radici, non hanno cloroplasti. C: luce. D: le piante respirano di giorno e di notte. E: la respirazione cellulare è un processo delle cellule; la ventilazione muove aria negli organi respiratori di molti animali.

Livelli e frecce

F: popolazione; comunità; ecosistema. G: l'erba è mangiata dalla cavalletta, la cavalletta dalla rana. Nella mappa richiedere cinque relazioni alimentari: erba→cavalletta, erba→coniglio, cavalletta→rana, coniglio→falco, rana→falco. H: il falco ha anche i conigli; mancano dati sulle altre relazioni e condizioni.

Stagno

1: alghe → piccoli crostacei → piccoli pesci → aironi. 2: insetti → rane → aironi. 3: luce, fonte di energia per la fotosintesi; accettare acqua come ambiente e componente dei processi. 4: la materia non sparisce; cambierebbero decomposizione e disponibilità delle sostanze. 5: non è certo; gli aironi mangiano anche rane. Mancano quantità, tempi, altre risorse e condizioni.

Criteri della rete

Frecce coerenti e leggibili, parole-legame, dati distinti da ipotesi. Rappresentare resti e sostanze minerali con caselle aggiuntive se aiuta. Non usare lo stesso ciclo per materia ed energia; accettare una tabella lineare equivalente.

Condurre e adattare

Viventi ed ecosistemi — guida tutor

Obiettivo del kit

Collegare strutture cellulari, scambi di materia e relazioni alimentari distinguendo energia e materia.

Errori da distinguere

Scambiare assenza di nucleo per assenza di DNA; attribuire cloroplasti a ogni cellula vegetale; negare la respirazione alle piante; invertire frecce senza legenda; prevedere automaticamente l'andamento di tutte le popolazioni.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Cellule procariote ed eucariote, fotosintesi e respirazione, livelli ecologici, reti alimentari, materia ed energia. Non ancora coperto: classificazione sistematica completa, cicli vitali dei gruppi, metabolismo dettagliato, calcoli di produttività e rilevazioni ecologiche sul campo.

Fonti e uso delle unità

Viventi ed ecosistemi — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax Biology 2e, 4.2 — procarioti](#)

[OpenStax Biology 2e, 4.3 — eucarioti](#)

[OpenStax Biology 2e, 8.1 — fotosintesi](#)

[OpenStax Biology 2e, 46.1 — ecosistemi](#)

[OpenStax Biology 2e, 46.2 — energia](#)

[OpenStax Biology 2e, 46.3 — cicli della materia](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata.

Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.